DAILY ASSESSMENT

SMP AR ROHMAH BOGOR

NPSN: 70061534

Jl. Veteran III Jl. Tapos Lbc No. 18, RT.003/RW.001, Cileungsi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor
Website: www.arrohmahbogor.sch.id - Email: iibsarrohmahbogor@arrohmahbogor.sch.id - Telp. 082137000200

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Matematika Kelas 7 | Bab 2: Bilangan Rasional

25 soal | Skor maksimum: 40 poin | Waktu: 60 menit

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____ Skor: _____ / 40

Petunjuk Umum

- Kerjakan semua soal. Kalkulator tidak diperbolehkan.
- Ada 6 tipe soal. Bacalah petunjuk pada setiap bagian dengan teliti sebelum menjawab.
- Amati gambar pada soal bergambar sebelum menjawab.
- Gunakan ruang kosong atau halaman belakang untuk menuliskan langkah pengerjaanmu.

Tipe soal	Nomor soal	Jumlah soal	Poin/soal	Skor maksimum
A. Pilihan Ganda Standar	1 – 8	8	1	8
B. Pilihan Ganda Kompleks	9 – 11	3	2	6
C. Benar–Salah	12 – 14	3	2	6
D. Klasifikasi / Pengelompokan	15 – 17	3	2	6
E. Menjodohkan	18 – 20	3	2	6
F. Isian dan Uraian	21 – 25	5	1 (isian), 2 (uraian)	8
Total	1 – 25	25		40

Catatan Istilah

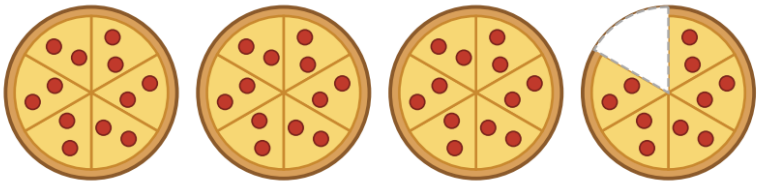
Istilah	Arti	Contoh
Pecahan wajar	Pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sehingga nilainya kurang dari 1.	$\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{10}$
Pecahan tak wajar	Pecahan yang pembilangnya sama dengan atau lebih besar daripada penyebutnya, sehingga nilainya 1 atau lebih.	$\frac{9}{4}$, $\frac{13}{5}$, $\frac{8}{8}$
Bilangan campuran	Bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan wajar yang ditulis berdampingan.	$2\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{2}$, $4\frac{2}{3}$

Pecahan tak wajar dan bilangan campuran dapat saling diubah. Contoh: $\frac{9}{4}$ dan $2\frac{1}{4}$ menyatakan nilai yang sama.

Bagian A: Pilihan Ganda Standar (Soal 1–8, 8 poin)

Petunjuk: pilih satu jawaban yang paling tepat dengan melingkari huruf A, B, C, atau D. Setiap soal bernilai 1 poin.

1. Perhatikan gambar pizza berikut. Banyak pizza yang tersedia adalah $\frac{23}{6}$. Tulislah $\frac{23}{6}$ sebagai bilangan campuran.



Setiap potong pizza = $\frac{1}{6}$ pizza. Ada 23 potong pizza.

A. $3\frac{1}{6}$
B. $3\frac{5}{6}$
C. $4\frac{5}{6}$
D. $3\frac{2}{3}$

2. Tulislah $5\frac{2}{7}$ sebagai pecahan tak wajar.

A. $\frac{52}{7}$
B. $\frac{17}{7}$
C. $\frac{37}{7}$
D. $\frac{35}{7}$

3. Hitunglah $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}+\frac{5}{6}$.

A. $1\frac{3}{4}$
B. $\frac{8}{13}$
C. $1\frac{1}{4}$
D. $2\frac{1}{12}$

4. Hitunglah $\frac{2}{7}\times\frac{21}{10}$. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk paling sederhana.

A. $\frac{5}{3}$
B. $\frac{23}{17}$
C. $2\frac{1}{10}$
D. $\frac{3}{5}$

5. Tulislah 0,45 sebagai pecahan dalam bentuk paling sederhana.

A. $\frac{45}{10}$
B. $\frac{4}{5}$
C. $\frac{9}{20}$
D. $\frac{9}{10}$

6. Tulislah 72.000 dalam notasi ilmiah.

A. 72×10^3
B. $0{,}72 \times 10^5$
C. $7{,}2 \times 10^3$
D. $7{,}2 \times 10^4$

7. Sebuah kue cokelat memberikan diskon 25% untuk semua pembeli. Jika harga sebuah kue Rp80.000,00, berapa harga yang harus dibayar setelah diskon?

A. Rp20.000,00
B. Rp60.000,00
C. Rp100.000,00
D. Rp75.000,00

8. Sebuah kue ulang tahun dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Rani mendapatkan 3 bagian. Berapa bagian kue yang didapat Rani dalam bentuk pecahan?



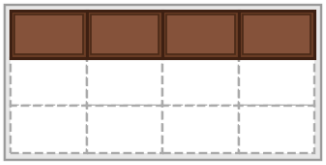
A. $\frac{3}{5}$
B. $\frac{5}{8}$
C. $\frac{3}{8}$
D. $\frac{8}{3}$

Bagian B: Pilihan Ganda Kompleks (Soal 9–11, 6 poin)

Petunjuk: pilih SEMUA jawaban yang benar (lebih dari satu) dengan menandai kotak [ ] menjadi [✓]. Setiap soal bernilai 2 poin.

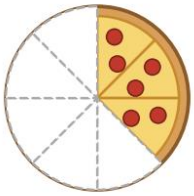
9. Perhatikan gambar batang cokelat milik Dina. Bagian cokelat yang sudah dimakan Dina adalah $\frac{2}{3}$. Pilih semua pecahan yang senilai dengan $\frac{2}{3}$.

Batang cokelat milik Dina (kotak putus-putus = sudah dimakan)



[ ] A. $\frac{4}{6}$
[ ] B. $\frac{6}{8}$
[ ] C. $\frac{8}{12}$
[ ] D. $\frac{10}{15}$
[ ] E. $\frac{12}{15}$

10. Perhatikan gambar pizza yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Pilih semua pernyataan yang benar.



Pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar.

Potongan putus-putus = sudah dimakan

[ ] A. Bagian pizza yang sudah dimakan adalah $\frac{5}{8}$.

[ ] B. Bagian pizza yang masih tersisa adalah $\frac{3}{5}$.

[ ] C. Bagian pizza yang masih tersisa adalah $\frac{3}{8}$.

[ ] D. Bagian pizza yang sudah dimakan sama dengan 62,5%.

[ ] E. Bagian pizza yang masih tersisa adalah $\frac{8}{3}$.

11. Pilih semua bilangan yang sudah ditulis dalam notasi ilmiah yang benar.

[ ] A. $5{,}6 \times 10^{3}$

[ ] B. 56×10^{2}

[ ] C. $2{,}4 \times 10^{-3}$

[ ] D. $0{,}8 \times 10^{4}$

[ ] E. 9×10^{5}

Bagian C: Benar–Salah (Soal 12–14, 6 poin)

Petunjuk: tentukan apakah setiap pernyataan Benar (B) atau Salah (S) dengan melingkari B atau S. Setiap soal (3 pernyataan) bernilai 2 poin.

12. Perhatikan gambar tiga gelas jus yang sama besar. Gelas 1 berisi $\frac{1}{2}$ bagian, gelas 2 berisi $\frac{1}{4}$ bagian, dan gelas 3 berisi $\frac{1}{4}$ bagian.

Ketiga gelas sama besar. Garis kecil membagi tiap gelas menjadi 4 bagian sama besar.



No	Pernyataan	Lingkari jawaban
a.	Jumlah jus di ketiga gelas adalah $\frac{3}{10}$.	**B** **S**
b.	Gelas 2 dan gelas 3 berisi jus yang sama banyak.	**B** **S**
c.	Jumlah jus di ketiga gelas sama dengan 1 gelas penuh.	**B** **S**

13. Tentukan benar atau salah.

No	Pernyataan	Lingkari jawaban
a.	$\frac{3}{8}$ sama dengan 37,5%.	**B** **S**
b.	0,7 lebih besar daripada $\frac{2}{3}$.	**B** **S**

No	Pernyataan	Lingkari jawaban
c.	$\frac{4}{5}$ sama dengan 75%.	**B** **S**

14. Tentukan benar atau salah.

No	Pernyataan	Lingkari jawaban
a.	$\frac{3}{4} \div \frac{3}{8} = 2$	**B** **S**
b.	2,5 × 0,6 = 15	**B** **S**
c.	9,6 + 4,25 − 3,8 = 10,05	**B** **S**

Bagian D: Klasifikasi / Pengelompokan (Soal 15–17, 6 poin)

Petunjuk: tuliskan huruf setiap bilangan pada kolom kelompok yang tepat. Setiap huruf hanya dipakai satu kali. Setiap soal bernilai 2 poin.

15. Kelompokkan pecahan berikut berdasarkan nilainya dibandingkan dengan $\frac{1}{3}$.

a. $\frac{2}{7}$	b. $\frac{3}{9}$	c. $\frac{4}{9}$	d. $\frac{5}{15}$	e. $\frac{3}{10}$	f. $\frac{5}{12}$

Kurang dari $\frac{1}{3}$	Sama dengan $\frac{1}{3}$	Lebih dari $\frac{1}{3}$

16. Kelompokkan bilangan berikut berdasarkan jenis bentuknya.

a. $\frac{9}{4}$	b. $3\frac{1}{2}$	c. $\frac{5}{6}$	d. $\frac{13}{5}$	e. $2\frac{3}{8}$	f. $\frac{7}{10}$

Pecahan wajar	Pecahan tak wajar	Bilangan campuran

17. Kelompokkan bilangan berikut berdasarkan pangkat 10 pada notasi ilmiahnya (a × 10^n).

a. 83.000	b. 0,0049	c. 5.200.000	d. 0,075	e. 310.000	f. 0,9

Pangkat positif (n > 0)	Pangkat negatif (n < 0)

Bagian E: Menjodohkan (Soal 18–20, 6 poin)

Petunjuk: tuliskan huruf pilihan di kolom kanan yang paling cocok pada titik-titik di kolom jawaban. Ada pilihan yang tidak terpakai. Setiap soal bernilai 2 poin.

18. Jodohkan setiap pecahan dengan bentuk desimal yang sama nilainya.

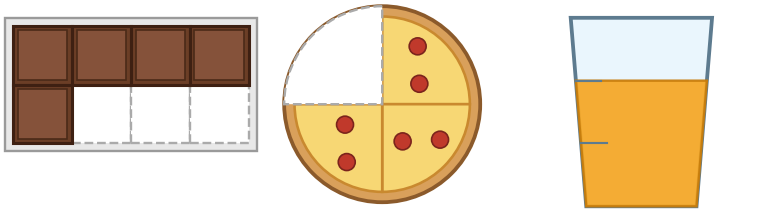
Pernyataan / soal	Jawaban (huruf)		Pilihan
1. $\frac{3}{4}$	.....	**A**	0,2
2. $\frac{1}{5}$	.....	**B**	0,375
3. $\frac{7}{20}$	.....	**C**	0,35
4. $\frac{3}{8}$	.....	**D**	0,75
		E	0,6

19. Jodohkan setiap perhitungan persen dengan hasilnya.

Pernyataan / soal	Jawaban (huruf)		Pilihan
1. 20% dari 90	.....	**A**	12
2. 35% dari 40	.....	**B**	15
3. 15% dari 80	.....	**C**	14
4. 60% dari 25	.....	**D**	18
		E	16

20. Perhatikan tiga gambar benda berikut. Jodohkan setiap gambar dengan pecahan yang menyatakan bagian yang berwarna.

Gambar 1: Cokelat **Gambar 2: Pizza** **Gambar 3: Gelas jus**



Bagian yang berwarna menyatakan bagian yang masih ada / terisi.

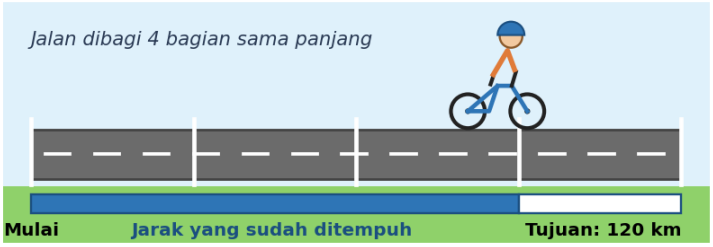
Pernyataan / soal	Jawaban (huruf)		Pilihan
1. Gambar 1 (cokelat)	.....	**A**	$\frac{3}{4}$
2. Gambar 2 (pizza)	.....	**B**	$\frac{5}{8}$
3. Gambar 3 (gelas jus)	.....	**C**	$\frac{2}{3}$

Pernyataan / soal	Jawaban (huruf)		Pilihan
		D	$\frac{1}{2}$

Bagian F: Isian dan Uraian (Soal 21–25, 8 poin)

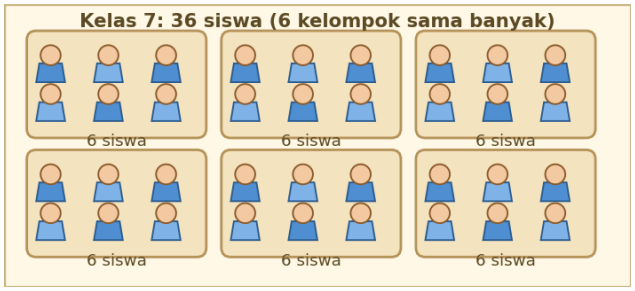
Petunjuk: Soal 21–22 adalah isian singkat (1 poin). Soal 23–25 adalah uraian, tuliskan langkah penyelesaian dan jawaban akhir (2 poin).

21. Isian: Andi menempuh jarak 120 km dengan sepeda. Ia sudah menempuh $\frac{3}{4}$ dari jarak tersebut. Jarak yang sudah ditempuh Andi adalah ..... km.



22. Isian: Hitunglah $3\frac{1}{4} + 2\frac{5}{6} - 1\frac{1}{2}$ = ...

23. Uraian: Dalam sebuah kelas, terdapat 36 siswa. $\frac{5}{6}$ dari jumlah siswa adalah perempuan. Berapa banyak siswa perempuan di kelas tersebut? Tuliskan langkahmu.



Jawaban: _____

24. Uraian: Urutkan bilangan $\frac{5}{8}$; 0,62; $\frac{3}{5}$; dan 61% dari yang terkecil sampai terbesar. Tuliskan langkahmu.

Jawaban: _____

25. Uraian: Tentukan hasil dari $\frac{3}{8}$ dari 240 dikurangi 45% dari 120. Tuliskan langkahmu.

Jawaban: _____

Kunci Jawaban dan Pembahasan (Khusus Guru)

A. Pilihan Ganda Standar (1 poin per soal)

1. B $\frac{23}{6} = 3$ sisa 5, maka $3\frac{5}{6}$ (3 pizza utuh dan 5 potong).

2. C $5\frac{2}{7}$ = (5 × 7 + 2)/7 = $\frac{37}{7}$.

3. A $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}+\frac{5}{6}=\frac{8}{12}+\frac{3}{12}+\frac{10}{12}=\frac{21}{12}=1\frac{3}{4}$. (B menjumlahkan pembilang dan penyebut.)

4. D $\frac{2}{7}\times\frac{21}{10}=\frac{42}{70}=\frac{3}{5}$.

5. C $0{,}45=\frac{45}{100}=\frac{9}{20}$.

6. D $72.000 = 7{,}2\times10^4$.

7. B Diskon = 25% × 80.000 = 20.000. Harga setelah diskon = 80.000 − 20.000 = Rp60.000,00. (A hanya besar diskon.)

8. C Rani mendapat 3 dari 8 bagian, yaitu $\frac{3}{8}$. (B adalah bagian yang tersisa.)

B. Pilihan Ganda Kompleks (2 poin per soal)

9. A, C, D $\frac{2}{3}=\frac{4}{6}=\frac{8}{12}=\frac{10}{15}$. Sedangkan $\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$ dan $\frac{12}{15}=\frac{4}{5}$.

10. A, C, D Dimakan $\frac{5}{8}=0{,}625=62{,}5\%$; tersisa $\frac{3}{8}$. Pernyataan B dan E salah.

11. A, C, E Notasi ilmiah mensyaratkan 1 ≤ a < 10. Pilihan B (56) dan D (0,8) tidak memenuhi syarat.

C. Benar–Salah (2 poin per soal)

12. S – B – B $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{4}{4}=1$ gelas penuh, bukan $\frac{3}{10}$. Gelas 2 dan 3 sama-sama $\frac{1}{4}$.

13. B – B – S $\frac{3}{8}=0{,}375=37{,}5\%$. 0,7 > 0,667 ($\frac{2}{3}$). $\frac{4}{5}=0{,}8=80\%$, bukan 75%.

14. B – S – B $\frac{3}{4}\times\frac{8}{3}=\frac{24}{12}=2$. 2,5 × 0,6 = 1,5. 9,6 + 4,25 = 13,85 dan 13,85 − 3,8 = 10,05.

D. Klasifikasi / Pengelompokan (2 poin per soal)

15. Kurang dari 1/3: a, e. Sama dengan 1/3: b, d. Lebih dari 1/3: c, f. $\frac{3}{9}=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$. $\frac{2}{7}\approx0{,}29$ dan $\frac{3}{10}=0{,}3$ (kurang dari $\frac{1}{3}$). $\frac{4}{9}\approx0{,}44$ dan $\frac{5}{12}\approx0{,}42$ (lebih dari $\frac{1}{3}$).

16. Pecahan wajar: c, f. Pecahan tak wajar: a, d. Bilangan campuran: b, e.

17. Pangkat positif: a, c, e. Pangkat negatif: b, d, f. $83.000 = 8{,}3\times10^4$; $5.200.000 = 5{,}2\times10^6$; $310.000 = 3{,}1\times10^5$; $0{,}0049 = 4{,}9\times10^{-3}$; $0{,}075 = 7{,}5\times10^{-2}$; $0{,}9 = 9\times10^{-1}$.

E. Menjodohkan (2 poin per soal)

18. 1–D, 2–A, 3–C, 4–B $\frac{3}{4}=0{,}75$; $\frac{1}{5}=0{,}2$; $\frac{7}{20}=0{,}35$; $\frac{3}{8}=0{,}375$. Pilihan E (0,6) tidak terpakai.

19. 1–D, 2–C, 3–A, 4–B 20% × 90 = 18; 35% × 40 = 14; 15% × 80 = 12; 60% × 25 = 15. Pilihan E (16) tidak terpakai.

20. 1–B, 2–A, 3–C Cokelat: 5 dari 8 kotak = $\frac{5}{8}$. Pizza: 3 dari 4 potong = $\frac{3}{4}$. Gelas: terisi 2 dari 3 bagian = $\frac{2}{3}$. Pilihan D ($\frac{1}{2}$) tidak terpakai.

F. Isian dan Uraian

21. 90 km (1 poin) $\frac{3}{4}\times120=\frac{360}{4}=90$ km. (Jalan dibagi 4 bagian, tiap bagian 30 km, 3 bagian = 90 km.)

22. 4 7/12 (1 poin) $3\frac{1}{4}+2\frac{5}{6}-1\frac{1}{2}=\frac{39}{12}+\frac{34}{12}-\frac{18}{12}=\frac{55}{12}=4\frac{7}{12}$.

23. 30 siswa (2 poin) $\frac{5}{6}\times36=\frac{180}{6}=30$ siswa perempuan. (36 ÷ 6 = 6, lalu 5 × 6 = 30.)

24. 3/5, 61%, 0,62, 5/8 (2 poin) Ubah ke desimal: $\frac{5}{8}=0{,}625$; $\frac{3}{5}=0{,}6$; 61% = 0,61. Urutan: 0,6 < 0,61 < 0,62 < 0,625.

25. 36 (2 poin) $\frac{3}{8} \times 240 = 90$. 45% × 120 = 54. 90 − 54 = 36.

Rekap kunci Bagian A: 1-B, 2-C, 3-A, 4-D, 5-C, 6-D, 7-B, 8-C.

Rubrik Penilaian (Khusus Guru)

1. Pedoman skor per tipe soal

Tipe soal	Skor maks	Kriteria pemberian skor
A. Pilihan Ganda Standar (1–8)	1	1 jika jawaban benar; 0 jika salah, lebih dari satu pilihan, atau kosong.
B. Pilihan Ganda Kompleks (9–11)	2	2 jika semua jawaban benar dipilih dan tidak ada pilihan salah. 1 jika sebagian jawaban benar dipilih dan tidak ada pilihan salah. 0 jika ada pilihan salah atau kosong.
C. Benar–Salah (12–14)	2	2 jika ketiga pernyataan benar. 1 jika dua pernyataan benar. 0 jika kurang dari dua pernyataan benar.
D. Klasifikasi (15–17)	2	2 jika semua bilangan berada pada kelompok yang tepat. 1 jika minimal 4 dari 6 bilangan tepat. 0 jika kurang dari itu.
E. Menjodohkan (18–20)	2	2 jika semua pasangan benar. 1 jika minimal separuh pasangan benar (2 dari 4, atau 2 dari 3). 0 jika kurang dari itu.
F. Isian (21–22)	1	1 jika jawaban akhir benar (satuan ditulis jika diminta, bentuk paling sederhana); 0 jika salah.
F. Uraian (23–25)	2	Lihat rubrik uraian pada bagian 4.

Nilai akhir = (skor total ÷ 40) × 100.

2. Konversi nilai dan kategori penguasaan

Skor (dari 40)	Nilai (0–100)	Kategori	Deskripsi penguasaan
35 – 40	87,5 – 100	Sangat Baik	Memahami konsep dan operasi bilangan rasional (pecahan, desimal, persen) serta notasi ilmiah. Mampu menyelesaikan berbagai tipe soal, termasuk soal cerita.
29 – 34	72,5 – 85	Baik	Menguasai sebagian besar konsep. Kesalahan kecil muncul pada soal kompleks atau uraian.
24 – 28	60 – 70	Cukup	Menguasai operasi dasar, tetapi masih ragu pada penyamaan penyebut, pengelompokan, atau soal cerita.
0 – 23	0 – 57,5	Perlu Bimbingan	Konsep dasar belum kuat. Diperlukan pengulangan materi dengan alat peraga dan gambar.

Batas kategori dapat disesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) sekolah.

3. Rubrik analitik per indikator

Indikator	Soal	Poin	Capaian yang diharapkan
Mengubah pecahan tak wajar dan bilangan campuran	1, 2, 16	4	Mengubah dan mengenali kedua bentuk dengan benar.
Pecahan senilai, membandingkan, dan mengurutkan	9, 15, 24	6	Menyamakan penyebut atau mengubah ke desimal sebelum membandingkan.
Menyatakan pecahan dari gambar atau benda nyata	8, 10, 12, 20	7	Membaca bagian yang berwarna/tersisa dari gambar dan menuliskannya sebagai pecahan, desimal, atau persen.
Operasi hitung pecahan dan desimal	3, 4, 14, 22	5	Menjumlah, mengurangi, mengalikan, dan membagi dengan hasil sederhana.
Hubungan pecahan, desimal, dan persen	5, 13, 18	5	Mengubah antarbentuk bilangan rasional dengan benar.
Persen dalam kehidupan sehari-hari	7, 19, 25	5	Menghitung persen dari suatu besaran, diskon, dan pengurangan.
Pecahan dari suatu besaran	21, 23	3	Menghitung bagian pecahan dari jumlah atau jarak tertentu.
Notasi ilmiah	6, 11, 17	5	Menulis a × 10^n dengan 1 ≤ a < 10 dan mengenali pangkat positif/negatif.

Siswa dinyatakan tuntas pada suatu indikator jika memperoleh minimal $\frac{2}{3}$ dari poin indikator tersebut. Total poin seluruh indikator: 40.

4. Rubrik uraian (Soal 23–25, skor 0–2)

Skor	Kategori	Ciri pekerjaan siswa
2	Lengkap dan tepat	Menuliskan langkah-langkah yang runtut (operasi/model), perhitungan benar, dan jawaban akhir benar dengan satuan atau tanda persen.
1	Sebagian	Langkah benar tetapi ada kesalahan hitung sehingga jawaban akhir salah; atau jawaban benar tetapi langkah tidak ditulis.
0	Belum tepat	Langkah dan jawaban salah, hanya menyalin data soal, atau tidak ada pekerjaan.

5. Analisis kesalahan umum (untuk tindak lanjut)

Pola kesalahan	Tindak lanjut
Menjumlahkan pembilang dan penyebut (soal 3, 12)	Gunakan gambar pizza atau gelas untuk menunjukkan bahwa penyebut menyatakan ukuran bagian, bukan angka yang dijumlahkan.
Menjawab bagian yang diambil, bukan sisanya (soal 8, 10)	Latih menulis kalimat "yang ditanyakan adalah ..." sebelum menghitung.
Salah memilih operasi pada "pecahan dari" suatu besaran (soal 21, 23, 25)	Ulangi konsep "... dari ..." sebagai perkalian dan gunakan gambar kelompok.

Pola kesalahan	Tindak lanjut
Notasi ilmiah dengan a di luar 1–10 (soal 6, 11, 17)	Tekankan syarat $1 \leq a < 10$ dan hubungan pergeseran koma dengan pangkat 10.
Keliru menghitung harga setelah diskon (soal 7)	Tuliskan terlebih dahulu "persen dari apa?" lalu kurangkan diskon dari harga awal.